

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00996-0000000020

DTH-2

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- DTH-2

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 자료없음
- 사용상의 제한 : 자료없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)에이피씨티
- 주소 : 세종특별자치시 전의면 산단길 21-101
- 전화번호 : 044) 865-0909
- 긴급 전화번호 : 044-865-0619

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 :
- 주소 :
- 전화번호 :
- 긴급 전화번호 :

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 급성 독성(경구) : 구분3
- 급성 독성(경피) : 구분3
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분3
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
- 피부 과민성 : 구분1
- 발암성 : 구분1B
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분2
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
- 만성 수생환경 유해성 : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H301 삼키면 유독함
- H311 피부와 접촉하면 유독함
- H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H318 눈에 심한 손상을 일으킴
- H331 흡입하면 유독함

- H350 암을 일으킬 수 있음
- H371 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P311 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P330 입을 씻어내시오.
- P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P361+P364 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P363 다시 사용전 오염된 의류를 세척하십시오.
- P391 누출물을 모으시오.

3) 저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
다이메틸 설펍사이드	황산화 메틸 ; 설펍닐비스메탄 ; 메테인설펍닐메테인 ;	67-68-5 / KE-32367	65~75
물	다이하이드로젠 옥사이드 ; 옥시단	7732-18-5 / KE-35400	15~20
히드라진수화물	하이드라진, 모노하이드레이트 ; 하이드라진 수산화물 ; 하이드라진 수산화물	7803-57-8 / KE-05-0709	1~10
수산화 테트라메틸 암모늄	테트라메틸암모늄 하이드록사이드 ; N,N,N-트라이 메틸메탄암모늄 하이드록사이드 ; 테트라메틸아자늄 하이드록사이드 ; 암모늄, 테트라메틸-, 하이드록사이드	75-59-2 / KE-33550	1~10

※ 기재되지 않은 구성성분은 GHS 분류기준에 해당되지않거나 한계농도 미만임을 확인합니다.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
- 의사의 진찰을 받으시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 의사의 진찰을 받으시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 의사의 진찰을 받으시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 삼키면 유독함
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 암을 일으킬 수 있음
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 누출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내노출기준
 - [다이메틸 설폭사이드] : 해당없음
 - [물] : 해당없음
 - [히드라진수화물] : 해당없음
 - [수산화 테트라메틸 암모늄] : TWA : 1 mg/m³
- ACGIH노출기준
 - [다이메틸 설폭사이드] : 해당없음
 - [물] : 해당없음
 - [히드라진수화물] : 해당없음
 - [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음
- 생물학적 노출기준
 - [다이메틸 설폭사이드] : 해당없음
 - [물] : 해당없음
 - [히드라진수화물] : 해당없음
 - [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- **눈 보호**
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.
- **손 보호**
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.
- **신체 보호**
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	투명한
나. 냄새	아민성
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	14
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	120°C ~ 135°C
사. 인화점	108°C
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	완전히 용해되는
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.0989
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
리. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)

- 자료없음
- (경구)
 - 삼키면 유독함
- (눈·피부)
 - 눈에 심한 손상을 일으킴
 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 50mg/kg < ATEmix ≤ 300mg/kg
- [다이메틸 설펡사이드] : LD50 28300 mg/kg Rat (ECHA)
- [물] : LD50 > 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg) (HSDB)
- [히드라진수화물] : LD50 129 mg/kg Rat (RTECS), LD50 165~220 mg/kg Rat female (hydrates)(NIER)
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : LD50 7.5 ~ 50mg/kg Rat female (OECD TG 423, GLP)(ECHA), LD50 34~50 mg/kg Rat (NIER)

* 경피 독성

- 제품 (ATEmix) : 200mg/kg < ATEmix ≤ 1000mg/kg
- [다이메틸 설펡사이드] : LD50 Ca. 40000 mg/kg bw Rat(male/female, GLP) (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [히드라진수화물] : LD50 91 mg/kg Rabbit (GESTIS)
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : LD50 12.5 ~ 50 mg/kg Rat (OECD TG 402, GLP)(ECHA), LD50 12.5~50 mg/kg Rat (NIER)

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : Vapor 2.0mg/L 4hr < ATEmix ≤ 10.0mg/L 4hr
- [다이메틸 설펡사이드] : Vapor LC0 >5.33 mg/L/4h Rat No mortality (GLP, ECHA)
- [물] : 자료없음
- [히드라진수화물] : Vapor LC50 0.759 mg/L/4h Rat male (anhydride)(NIER)
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [다이메틸 설펡사이드] : 토끼를 이용한 피부부식성 또는 자극성 시험 결과 부종점수: 0/4, 약간의 자극성 OECD TG 404(ECHA), 래빗시험시 매우 약하거나 흥반이 잘 발생 -인체에 일시적인 흥반, 화끈거림, 쓰임, 가려움 발생 (SIDS)
- [물] : 자료없음
- [히드라진수화물] : 토끼를 이용한 4시간 도포 시험에서, 이 물질 농도가 55%인 용액을 도포한 토끼 11마리 중 7마리에서 국소 피부 부식이 발생함(Initial Risk Assessment Report (NITE, CERl, NEDO) No. 73 (2005))
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 동물의 피부, 눈에 강한 자극 또는 부식 (SIDS)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [다이메틸 설펡사이드] : 토끼를 이용한 심한 눈 손상 또는 자극성 시험 결과, 약간의 자극성. 각막혼탁(0), 홍채(0), 결막충혈(1.1), 결막부종(0.3), 48시간 내 완전히 가역적, OECD TG 405 (ECHA), 래빗 눈에 반복적인 점적주입을 하면 단지 일시의 눈물을 흘리나 홍채, 각막, 수정체, 망막, 결막, 눈꺼풀에는 어떠한 변화도 보여주지 않음 (SIDS)
- [물] : 자료없음
- [히드라진수화물] : 피부 부식성/자극성 구분 1에 따라 분류됨.
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 동물의 피부, 눈에 강한자극 및 부식 (SIDS)

○ 호흡기 과민성

- [다이메틸 설펡사이드] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [히드라진수화물] : 자료없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [다이메틸 설펡사이드] : 마우스를 이용한 국소 림프절 시험(LLNA)결과 알레르기성 피부 반응을 일으키지 않음. DPM, OECD TG 429 (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [히드라진수화물] : 사람의 건강 영향을 기술에서 과민성에 대해서는, 히드라진과 그 염은 사람에 접촉 알레르기를 발병시킨 다라는 보고, 일본 산업 위생 학회에서 피부 과민성 제2군으로 분류 (NITE초기 리스크 평가서 No.73, 2005)
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 자료없음

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [다이메틸 설펡사이드] : 해당없음

- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

*** IARC**

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

*** OSHA**

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

*** ACGIH**

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

*** NTP**

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

*** EU CLP**

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [다이메틸 설펍사이드] : - In vitro Salmonella typhimurium Ames test, CHO cell시 대사활성계 유무와 관계없이 음성 - In vivo Micronucleus assay시 음성 (SIDS)
- [물] : 자료없음
- [히드라진수화물] : 유전성 변이원성 시험 없음, 생식 세포 in vivo 변이원성 시험 없음, 체세포 in vivo 변이원성 시험(마우스 스포트 시험)에 양성, 생식 세포 in vivo 유전 독성 시험 없음으로 구분 2로 분류 (CERINITE 유해성 평가서 No.73, 2004; EHC 68, 1987)
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 시험관 내 포유류(Chinese hamster) 염색체이상시험 결과 대사 활성계 유무에 관계없이 음성 (OECD TG 473, GLP) 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사 활성계 유무에 관계없이 음성(OECD TG 471, GLP) 시험관 내 포유류(마우스) 유전자돌연변이시험 결과 대사 활성계 유무에 관계없이 음성(OECD TG 476, GLP) (ECHA)

○ 생식독성

- [다이메틸 설펍사이드] : 100, 300, 1000 mg/kg bw/day의 용량 수준에서 위관 영양으로 랫드에게 DIMETHYL SULFOXIDE를 경구투여한 결과 독성학적으로 유의한 영향을 미치지 않았음. 따라서 전신 독성에 대한 NOAEL= 1000 mg/kg bw/day로 간주되었음. 생식/발달 독성에 대한 NOEL= 1000 mg/kg bw/day 인 것으로 간주되었음., OECD TG 421, GLP 이러한 실험 조건 하에서, NOAEL (No Observed Adverse Effect Level)은 모체 독성에 대해 1000mg/kg/d, 태아 독성에 대해 1000mg/kg/d로 간주됨., rat, OECD TG 414, GLP(ECHA), 발정주기와 정액요소(생존률 및 형태학)에서 영향없음 (SIDS)
- [물] : 자료없음
- [히드라진수화물] : NOAEL(생식독성, oral)=6mg/kg bw/day(암컷), 18mg/kg bw/day(수컷)(P, rat, 스크리닝)(수화물) NOAEL(모체 및 발달독성, 복강)=2.5mg/kg bw/day(P, F1, rat)(무수물)(NIER)
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 랫드를 이용한 생식독성 시험 결과 P0에게서 타액 분비, 운동 활성 감소, 눈꺼풀 열고 닫기 어려움, 털 손실 관찰, 암컷의 몸무게 감소 관찰(NOAE = 5mg/kg bw/day). F1 에게서 20mg/kg 그룹에서 18% 사망률 발생 (NOAEL >=20mg/kg bw/day)(OECD Guideline 421, GLP) 생식독성과 관련된 영향으로 고려되지 않음 (ECHA)

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [다이메틸 설펍사이드] : 경구: 치사량은 근력 실조증, 중증 근육증, 운동 활동 감소 및 투여 후 호흡수 감소를 유발함. DMSO의 비치사량은 운동량을 감소시켰지만, 20 g/kg의 용량에 따른 랫드에서 다발증 및 다뇨증이 발견됨.(랫드 / 수컷/암컷 / 동등하거나 유사한 가이드라인: OECD TG 401) 경파: 보고 된 데이터가 없습니다. 피부에 미치는 영향은 없습니다. / 생존하지 않은 동물의 내장은 음식없이 황색 액체로 채워졌으며 담즙과 장 분비물로 추정됩니다. 조직의 완전한 미세한 현미경 검사는 아무런 변화도 드러나지 않습니다. 흡입: DMSO 노출 동안 임상 징후가 없습니다. 14 일 동안의 관찰 간격 동안 모든 동물에서 정상적인 외관 및 행동이 관찰되었다. / 대조군 시험에서 거시적 이상이 없었습니다.(랫드/수컷/암컷/OECD TG 403/GLP)(ECHA)
- [물] : 자료없음

- [히드라진수화물] : 자료없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 랫드를 이용한 실험결과 장기(신경계)에 손상을 일으킴 (NITE)

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [다이메틸 설펍사이드] : 경구(만성): 랫드를 통해 경구 노출한 결과, 유일한 관련된 발견은 9 ml/kg을 받는 3 마리의 랫드에서 핵 영역의 굴절률의 미세한 변화였음. 유일한 영향은 9 ml/kg을 받는 수컷 랫드에서 헤모글로빈과 PCV의 약간의 감소임. 실험조건에서 NOAEL은 3300 mg/kg/day, LOAEL은 9900 mg/kg/day로 안과 및 혈액학적 효과를 나타냄, Rat, OECD TG 452 경피(만성): 붉은 털 원숭이는 피부에서 최대 9 ml/kg의 용량으로 약 18개월 동안 매일 투여되는 DMSO를 견딜 수 있음(NOAEL=8910 mg/kg), Monkey, OECD TG 452 흡입(아만성): 부작용은 호흡기 자극의 경우 0.964 mg/l이고 전신 독성의 경우 2.783 mg/l임, Rat, OECD TG 413, GLP(ECHA), 13주동안 흡입반복독성 투여시 전신독성영향 없음 (SIDS)
- [물] : 자료없음
- [히드라진수화물] : NOAEL(28일, oral)=3mg/kg bw/day(rat)(수화물) LOAEC(1년 이상, inhalation)=0.066mg/m³(rat), 0.33mg/m³(hamster), NOAEC(1년 이상, inhalation)=0.33mg/m³(dog), 6.56mg/m³(mouse)(무수물)(NIER)
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 랫드를 이용한 실험결과 장기간 또는 반복노출 되면 장기(신경계)에 손상을 일으킴 (NITE)

○ 흡인 유해성

- [다이메틸 설펍사이드] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [히드라진수화물] : 자료없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

* 생식독성

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [다이메틸 설펍사이드] : LC50 32300 mg/l 96 hr *Lepomis cyanellus* (OECD SIDS)
- [물] : 자료없음
- [히드라진수화물] : LC50 0.75 mg/l 48 hr *Leuciscus idus* (NITE)
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : LC50 462 mg/l 96 hr *Pimephales promelas* (OECD Guideline 203)(ECHA)

○ 갑각류

- [다이메틸 설펍사이드] : EC50 24600 mg/l 48 hr *Daphnia magna* (OECD SIDS)
- [물] : 자료없음
- [히드라진수화물] : LC50 0.81 mg/l 24 hr *Daphnia magna* (ECOTOX)
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : EC50 3 mg/l 48 hr *Daphnia magna* (OECD Guideline 202, GLP)(ECHA), NOEC 0.03 mg/L 11d, *D. magna* (NIER)

○ 조류

- [다이메틸 설펍사이드] : EC50 12350 ~ 25500 mg/l 96 hr *Skeletonema costatum* (OECD SIDS)
- [물] : 자료없음
- [히드라진수화물] : 자료없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : ErC50 96.3 mg/l 72 hr etc. (*Pseudokirchneriella subcapitata*, OECD Guideline 201, GLP)(ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [다이메틸 설펡사이드] : llog Pow - 1.35 20 °C (ECHA)
- [물] : log Kow = -1.38 (HSDB)
- [히드라진수화물] : log Kow -2.07 (PHYSPROP Database,2005)
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : log Kow -2.47 (Estimate) (HSDB)

○ 분해성

- [다이메틸 설펡사이드] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [히드라진수화물] : 자료없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [다이메틸 설펡사이드] : BCF < 0.4 (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [히드라진수화물] : BCF 3.16 (Estimate)
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : BCF 3 (Estimate) (HSDB)

○ 생분해성

- [다이메틸 설펡사이드] : Not readily biodegradable 0(%) 0 day (O2 consumption) (ECHA)
- [물] : 자료없음
- [히드라진수화물] : inherently biodegradable (NIER)
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 100 % 28 day (easily degradable, OECD Guideline 301 B, GLP) (ECHA)

라. 토양 이동성

- [다이메틸 설펡사이드] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [히드라진수화물] : Koc 13.22 (Estimates)
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : Koc 35 ~ 452 (Estimates)

마. 오존층 유해성

- [다이메틸 설펡사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [다이메틸 설펡사이드] : 자료없음
- [물] : 자료없음
- [히드라진수화물] : 자료없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : Algae Pseudokirchneriella subcapitata, NOEC, 72h, = 6.25mg/L, OECD Guideline 201, GLP (ECHA)

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 중화 · 산화 · 환원의 반응을 이용하여 처리한 후 응집 · 침전 · 여과 · 탈수의 방법으로 처리하시오.
- 증발 · 농축의 방법으로 처리하시오.
- 분리 · 증류 · 추출 · 여과의 방법으로 정제 처리하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

나. 유엔 적정 선적명

- ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, LIQUID, N.O.S.

다. 운송에서의 위험성 등급

- 9

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

마. 해양오염물질

- 해당됨

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-A (General fire schedule)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-F (Water-soluble marine pollutants)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ **작업환경측정물질**

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

○ **노출기준설정물질**

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- 해당됨 (수산화 테트라메틸 암모늄)

○ **관리대상유해물질**

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 히드라진수화물)
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

○ **특별관리대상물질**

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 히드라진수화물)
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

○ **특수건강검진대상물질**

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

○ **제조등금지물질**

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

○ **허가대상물질**

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

○ PSM대상물질

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당됨 (인화성 액체, 제조 : 5000 kg, 취급 : 5000 kg, 저장 : 200000 kg)
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

○ 허용기준설정물질

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ 등록유예기간이 없는 화학물질

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 190
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 38

○ 중점관리물질

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : CMR
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

○ CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당됨
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ 유독물질

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 히드라진수화물)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 수산화 테트라메틸 암모늄)

○ 배출량조사대상화학물질

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 히드라진수화물)
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

○ 사고대비물질

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

○ 제한물질

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

○ 허가물질

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

○ 금지물질

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음

- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 인화성액체, 제3석유류 (비수용성액체)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐산이나 폐알칼리 액체상태)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음
- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [다이메틸 설펍사이드] : 해당없음
- [물] : 해당없음
- [히드라진수화물] : 해당없음

- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [다이메틸 설펡사이드] : 해당없음

- [물] : 해당없음

- [히드라진수화물] : 해당없음

- [수산화 테트라메틸 암모늄] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.

- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2020-06-16

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- ver.6, 2024-08-22

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.